

Урок 121

Мерни единици за лице

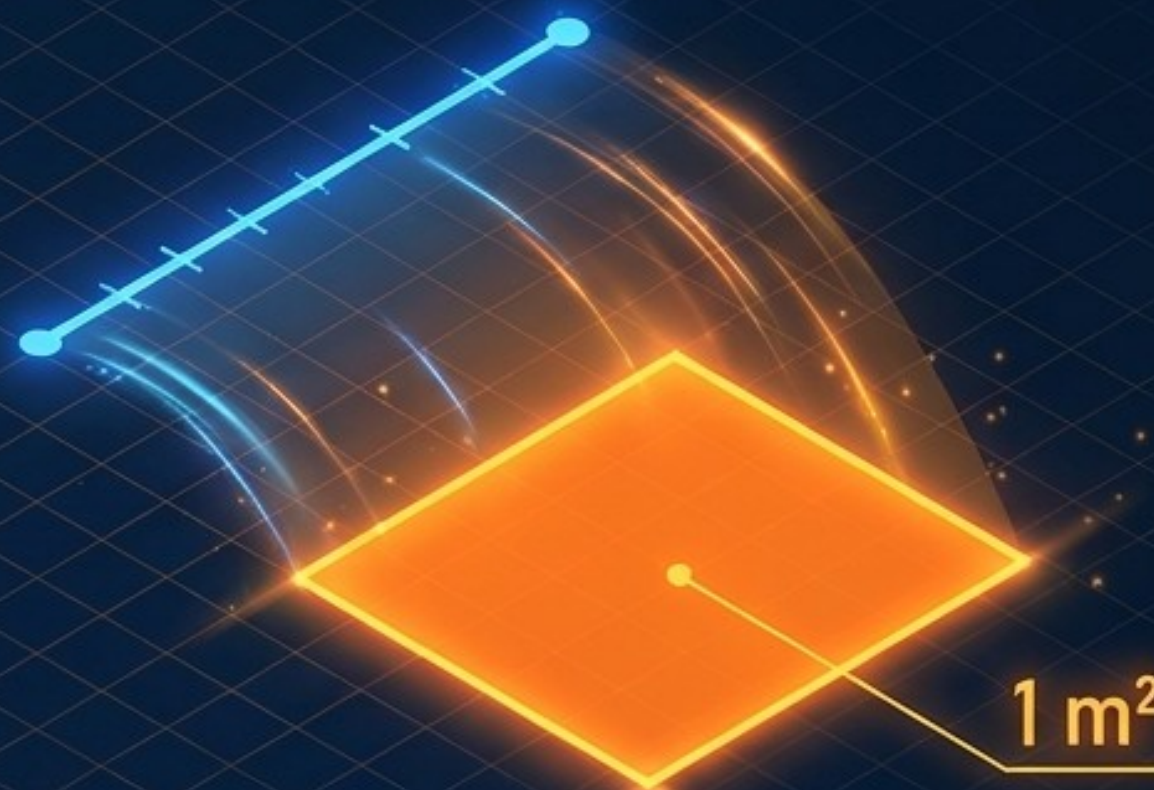


1D – Линейни мерки



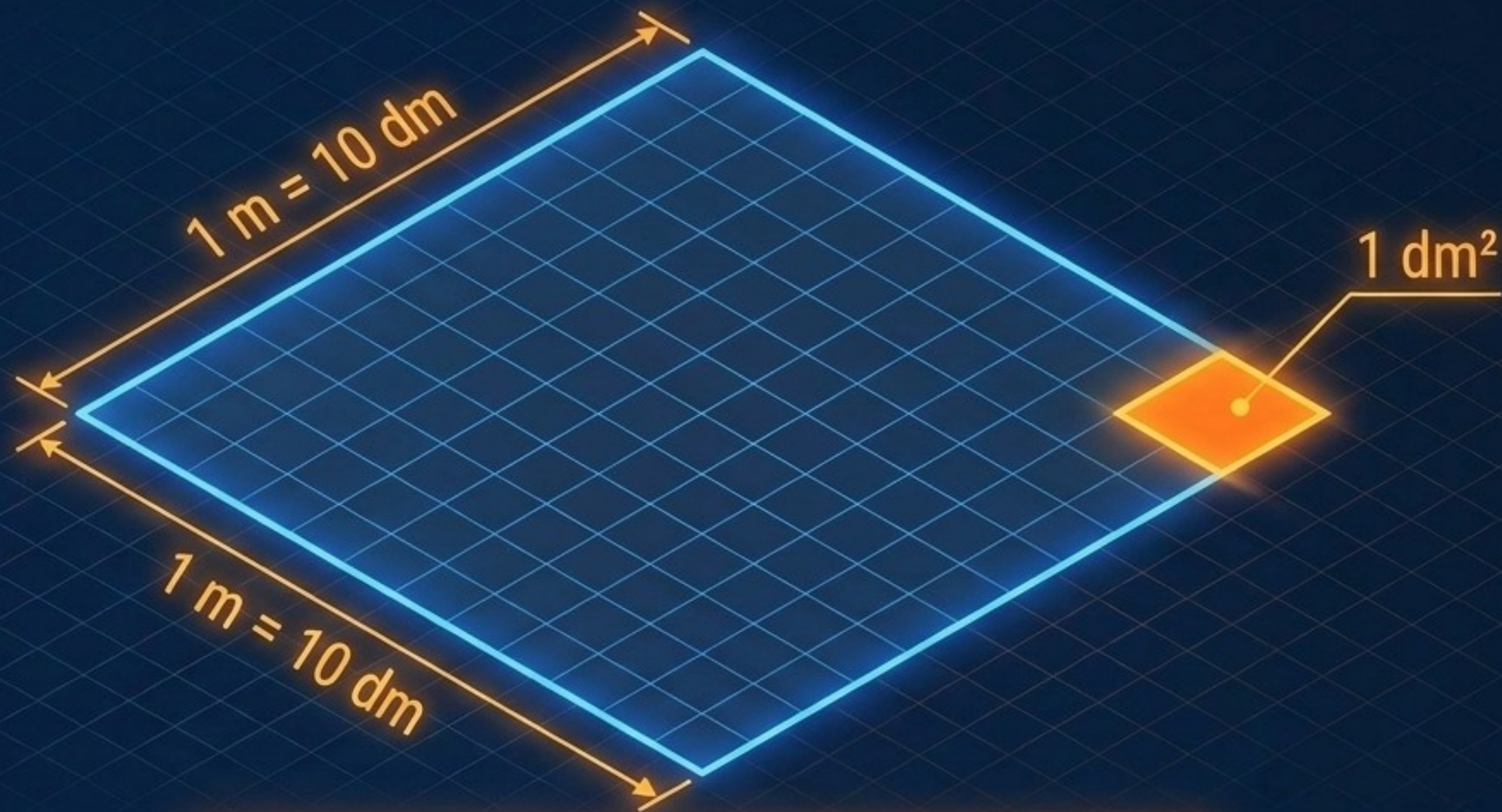
Измерваме дължина (едно измерение).

2D – Мерни единици за лице



Измерваме площ (две измерения).

Лицето ни показва колко място заема дадена фигура върху равнината. За да го измерим, използваме квадрати!



$$1\text{ m}^2 = 10\text{ dm} \cdot 10\text{ dm} = 100\text{ dm}^2$$

Всяка страна на квадрата съдържа 10 дециметра. Заедно те образуват квадратна мрежа от точно 100 малки квадратчета!



Окрупняване

1 стъпка нагоре =
събираме 100 малки в
1 голям квадрат.

Раздробяване

1 стъпка надолу =
заместваме с 100
по-малки квадрата.



Надолу по стълбицата - Умножение



Превърнете 12 cm^2 в mm^2 .

$$1 \text{ cm}^2 = 100 \text{ mm}^2.$$

$$\text{Тогава } 12 \cdot 100 = 1200 \text{ mm}^2.$$

Нагоре по стълбицата - Деление



Превърнете 20 dm^2 в m^2 .

$$1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2.$$

$$\text{Тогава } 20 : 100 = 0,2 \text{ m}^2.$$



2 стъпала = $\cdot 100$ и още веднъж $\cdot 100 =$ **10 000** (четири нули!)

$$\begin{aligned} & \text{8 m}^2 \text{ в cm}^2 \\ & 8 \cdot 10\,000 = \text{80 000 cm}^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{650 cm}^2 \text{ в m}^2 \\ & 650 : 10\,000 = \text{0,065 m}^2. \end{aligned}$$

Извън чертежа: **Земните Гиганти**

За измерване на големи земни площи, ниви и държави, "квадратният метър" е твърде малък. Затова архитектите и картографите използват специални мерни единици.



Ар



Декар

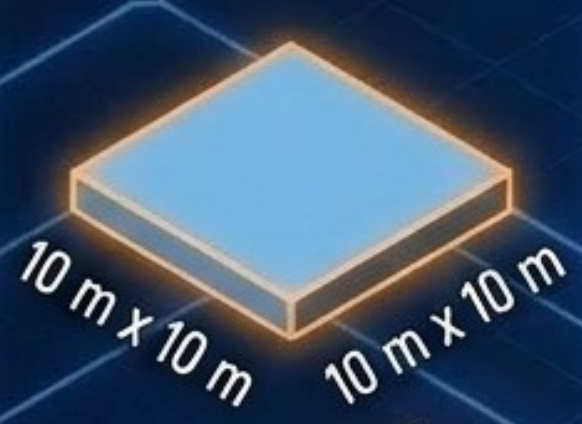
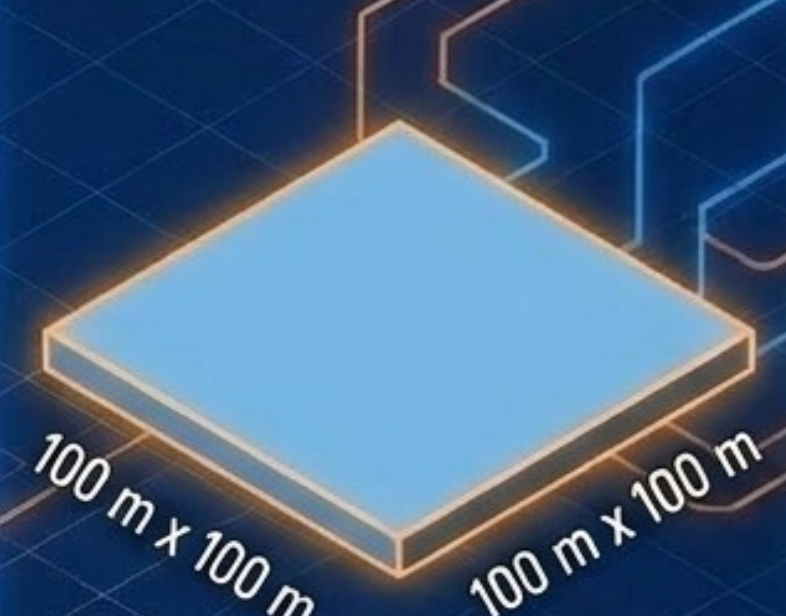
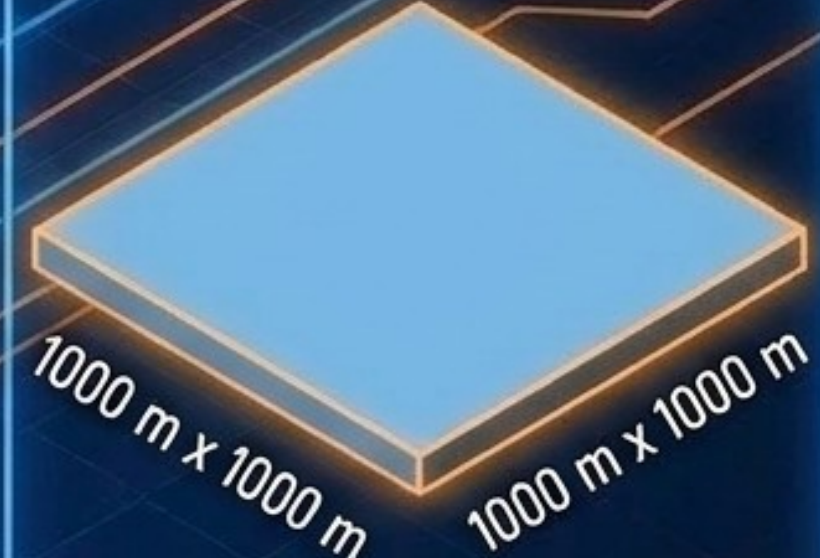


Хектар



Квадратен километър



Ар (а)	Декар (дка)	Хектар (ха)	Квадратен километър (km ²)
 10 m x 10 m 10 m x 10 m 1 a = 100 m²	 100 m x 10 m 100 m x 10 m 1 дка = 10 a = 1 000 m²	 100 m x 100 m 100 m x 100 m 1 ха = 100 a = 10 000 m²	 1000 m x 1000 m 1000 m x 1000 m 1 km² = 1 000 000 m²

$$1 \text{ km}^2 > 1 \text{ ха} > 1 \text{ дка} > 1 \text{ а} > 1 \text{ m}^2$$

Магията на десетичната запетая

Превърнете 3,4 дка в m^2

Правило:

От декар към кв. м
умножаваме по 1000
(преместваме запетаята
с 3 позиции надясно).

Подготовка:

Движение:

Резултат:

$$3,4 \cdot 1000 = 3400 m^2$$

Умножението по 10, 100 или 1000 е просто 'пътешествие' на запетаята надясно!



Златното правило за сравняване



$$5000 \text{ m}^2 > 3500 \text{ m}^2 > 3400 \text{ m}^2$$

Следователно: 50 а > 0,35 ха > 3,4 дка

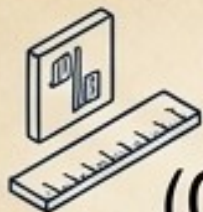
Мисия: Главен Архитект (Самостоятелна работа)



Карта 1

(Бърза
трансформация):

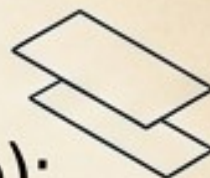
Превърнете 150 a в
квадратни метри.



Карта 2

(Сравняване):

Дадени са два
правоъгълника.
Намерете с колко
квадратни сантиметра е
по-голямо лицето на
единия, ако $S_1 = 34,5$
 mm^2 , а $S_2 = 1,2 cm^2$.



Карта 3

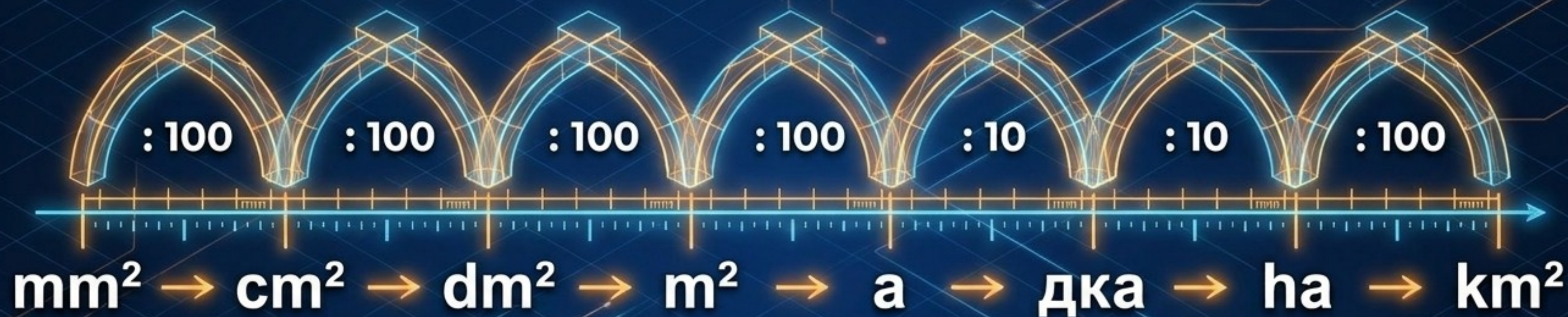
(Реалния свят):



Намерете цената на
строителен терен с
форма на квадрат със
страна 50 m, ако 1 a
струва 9000 лв.

Съвет: Винаги привеждайте към една и съща мерна единица преди да смятате!

Пълният чертеж (Обобщение)



1. От малко към голямо → **ДЕЛИМ**
(намаляваме нулите / местим запетаята наляво).
2. От голямо към малко → **УМНОЖАВАМЕ**
(добавяме нули / местим запетаята надясно).